Level 4 · Admin Server: Memasang, Memantau, Merawat

Untuk: tim TI pengelola server · **Waktu:** ± 4 jam · **Prasyarat:** Level 1–3, terbiasa membuka PowerShell · **Izin:** role Admin + akses ke komputer server

Admin server menjaga agar ALDx **menyala, cepat, aman, dan bisa dipulihkan**. Semua pekerjaan memakai tiga alat: **PASANG.cmd**, halaman **Pusat Kendali**, dan skrip di `scripts\`.

---

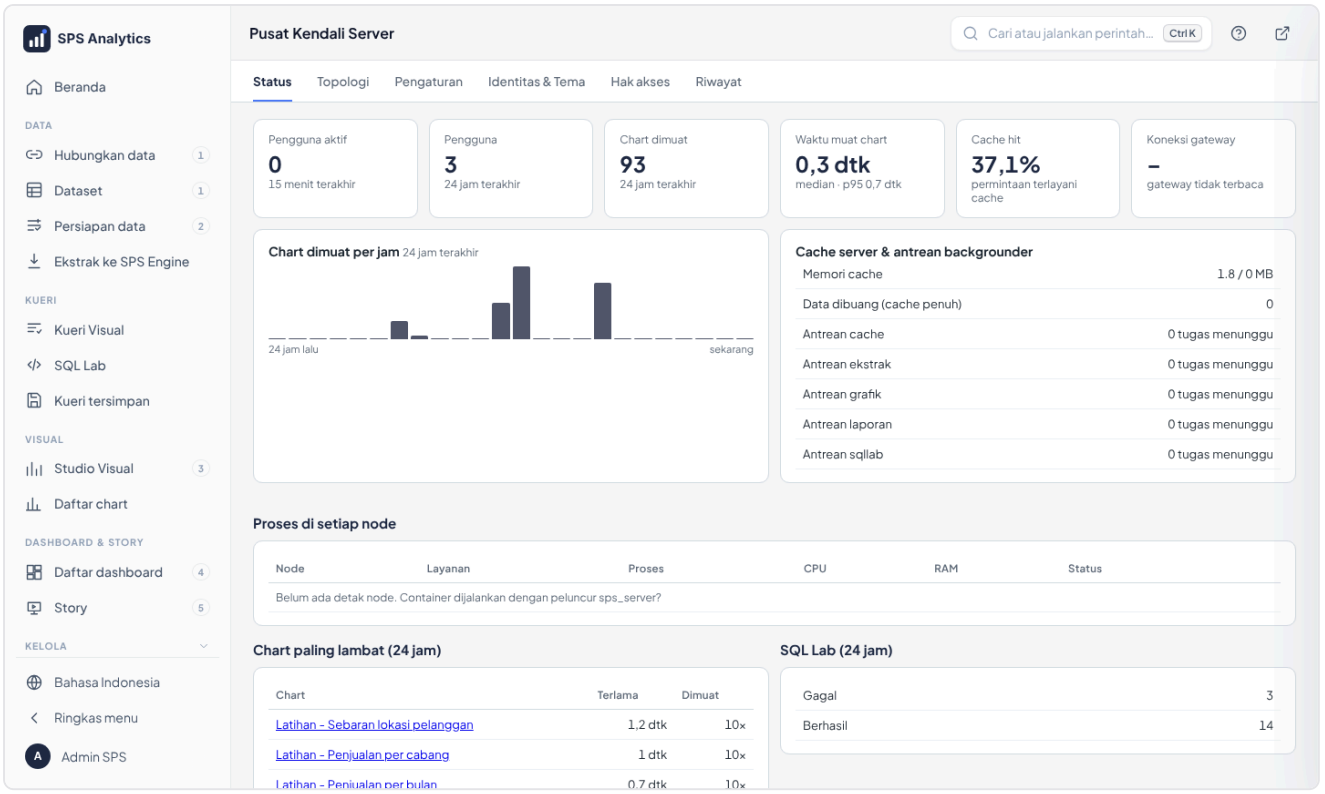
1. Memasang (sekali)

> Setelah terpasang, buka **Beranda**: kartu **Siapkan ALDx** menuntun lima langkah pertama (Asisten AI, data kantor, pengguna, nama & logo, cadangan). Semua dokumentasi bisa dibaca di aplikasi lewat menu **Panduan**.

1. Pasang **Docker Desktop**, atur *Settings → Resources* (lihat 15–sizing.md); masukkan akun pemakai ke grup `docker-users`.
2. Jalankan **`ALDx-Setup.exe`** (Releases › ALDx terbaru) → Lanjut-Lanjut, folder `D:\superset`. Tanpa Setup: salin folder / *Download ZIP* › Extract All. Langkah awam: CARA-PASANG.md.
3. Wizard pengaturan terbuka sendiri (atau klik dua kali **`PASANG.cmd`**) → ikuti wizard (18–installer.md). Yang wajib hanya **email & password Superadmin**; LDAP, pengguna lain, HTTPS dan AI boleh dilewati lalu diatur nanti.
4. Setelah selesai: `powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\uji.ps1` → semua **LULUS**.

Skrip harian	Fungsi
`scripts\start.ps1` / `stop.ps1`	nyalakan / matikan semua container
`scripts\logs.ps1`	lihat log Superset
`scripts\uji.ps1`	uji otomatis seluruh komponen
`scripts\cadangkan.ps1 [-Engine]`	cadangan metadata (& engine)
`scripts\versi.ps1`	versi tiap komponen
`scripts\terapkan-server.ps1`	terapkan pengaturan yang butuh restart
`scripts\diagnose.ps1`	kumpulkan info masalah ke `diagnosa.txt`
`scripts\jadwal-cadangan.ps1`	(sekali) jadwal cadangan harian + uji pulih mingguan
`scripts\uji-beban.ps1 -Akun <email>`	uji beban: apakah server cukup untuk N pengguna (di luar jam kerja)
`scripts\percayai-sertifikat.ps1`	(HTTPS) hilangkan peringatan browser di komputer pengguna (11 §9b)

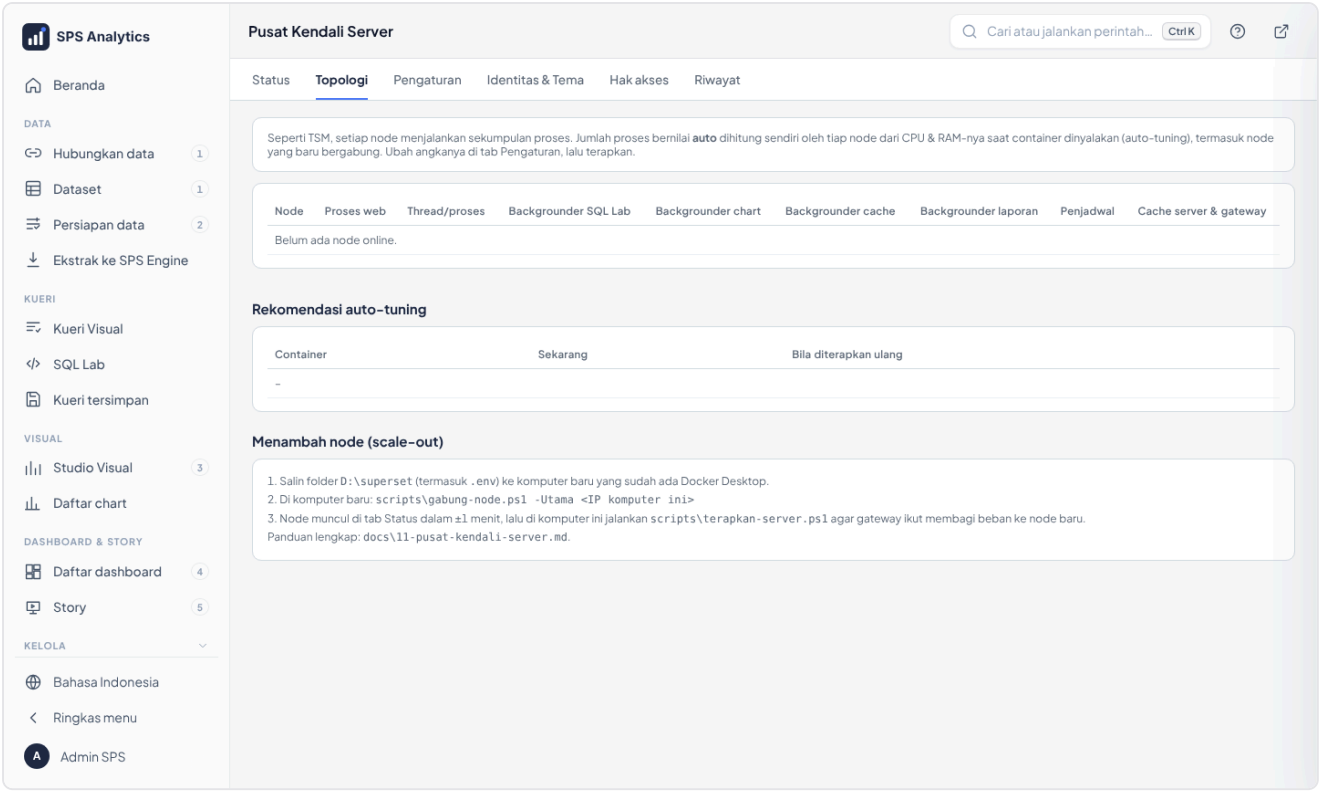
2. Pusat Kendali: Status



Menu **Settings → Pusat Kendali Server**.

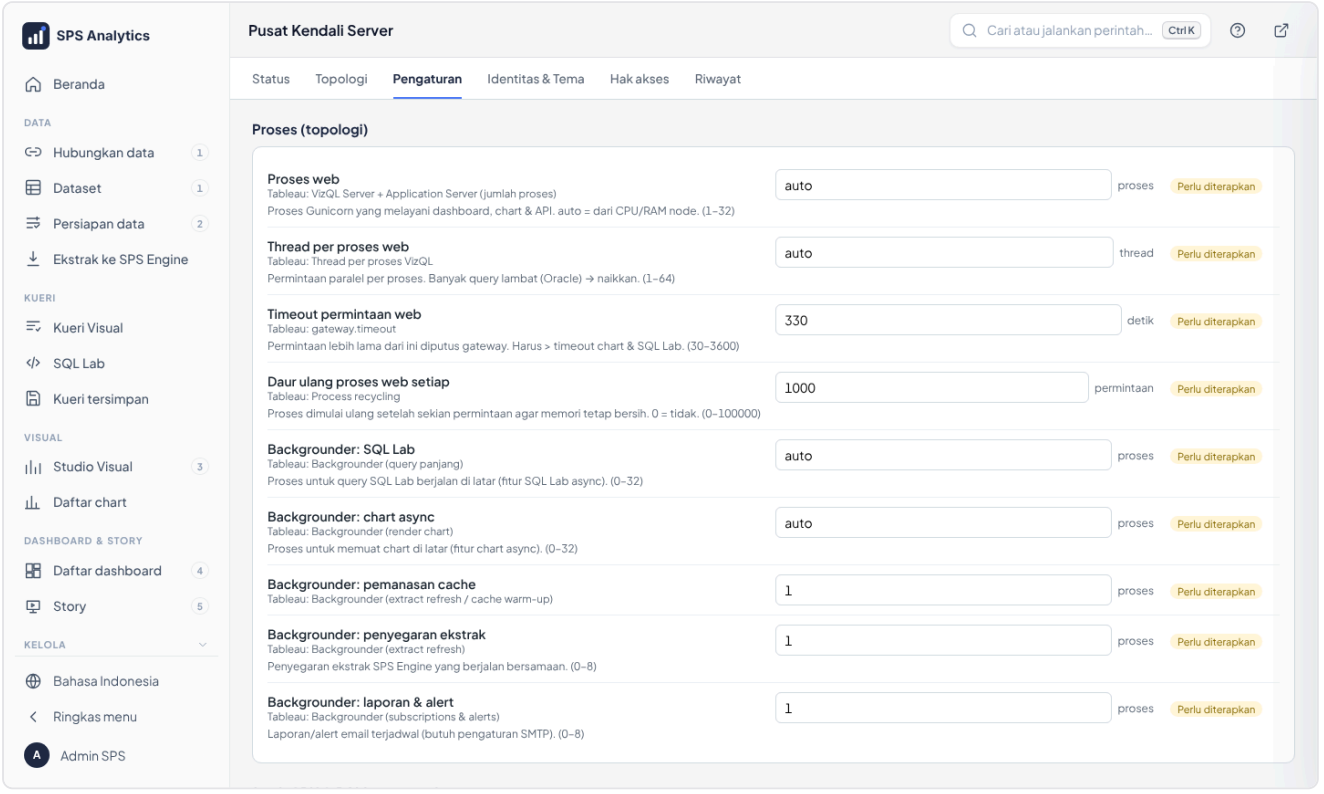
Bagian	Yang dipantau	Wajar
Ringkasan	pengguna aktif, query, waktu muat chart	–
Node	CPU & RAM tiap container, status online	bilah hijau/kuning; merah = > 85%
Cache server & antrean	memori Redis, tugas menunggu per antrean	antrean 0 di luar jam sibuk
Chart paling lambat	10 chart terlama 24 jam terakhir	< 5 dtk; lebih → kandidat ekstrak
SQL Lab	status query	sedikit *Gagal/Timeout*

3. Topologi



Menampilkan proses di setiap node (web, backgrounder per antrean, cache, gateway). Rekomendasi auto-tuning ditampilkan berdampingan dengan nilai yang berjalan.

4. Pengaturan



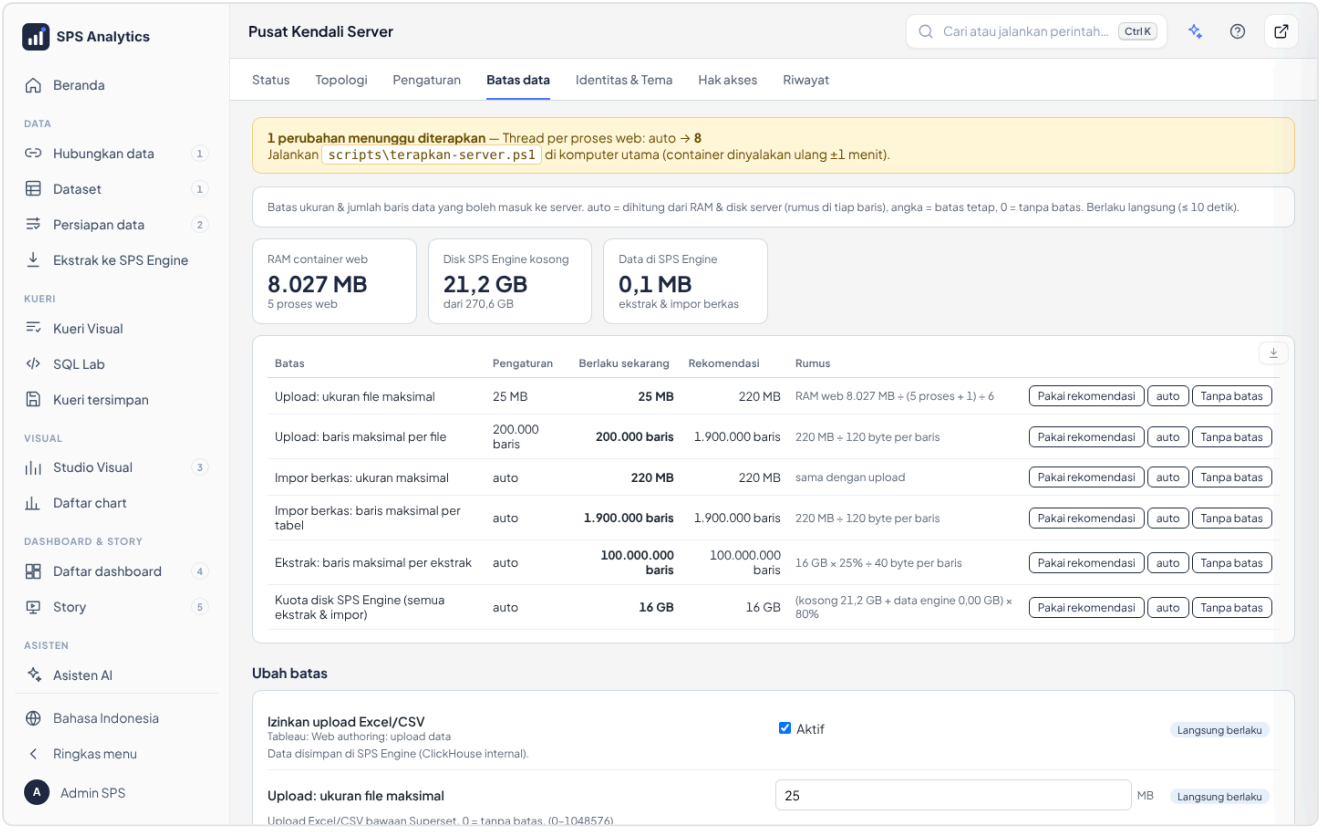
Kelompok	Contoh pengaturan	Berlaku
Proses	jumlah proses & thread web, timeout	setelah `terapkan-server.ps1`
Backgrounder	proses per antrean: SQL Lab, grafik, cache, laporan, **ekstrak**	setelah terapkan
Cache	lama cache data, pemanasan cache dashboard populer	langsung
Batas	baris maksimal per chart, SQL Lab, filter	langsung (±10 dtk)
Timeout	chart, SQL Lab, sesi login	sebagian langsung
Gateway	permintaan per detik, login per menit, simpan log	setelah terapkan
Sumber daya	RAM/CPU web, backgrounder, Redis, **ALDx Engine**, **metadb**	setelah terapkan

Nilai `auto` = dihitung otomatis dari CPU/RAM. Lencana kuning **perlu diterapkan** = jalankan:

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\terapkan-server.ps1
```

4a. Superadmin & Batas data

Tab **Pengaturan**, **Batas data**, dan **Hak akses** khusus **Superadmin** (akun admin instalasi otomatis Superadmin). Admin biasa hanya melihat Status, Topologi, Identitas & Tema, Riwayat, Hubungkan data, Ekstrak.

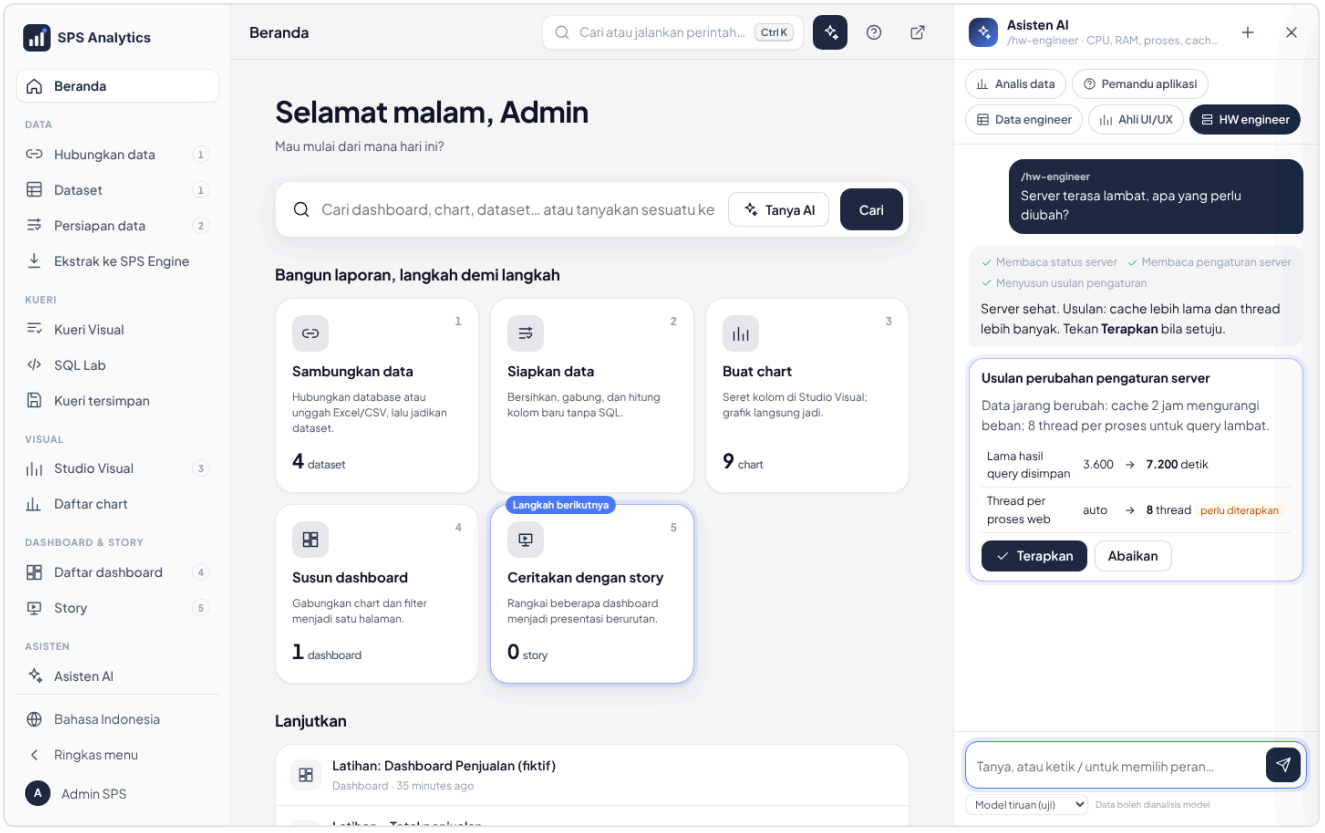


1. Pusat Kendali → **Batas data**. Kartu atas: RAM web, disk ALDx Engine kosong, data di engine.

2. Tabel: pengaturan sekarang, **berlaku sekarang**, **rekomendasi** beserta rumusnya.
3. Klik **Pakai rekomendasi**, **auto** (ikut perangkat), atau **Tanpa batas** (`0`) → **Simpan perubahan**. Langsung berlaku (±10 detik).

4b. Minta saran HW engineer AI

Tekan `Ctrl + I` di Pusat Kendali: peran **/hw-engineer** terpilih otomatis. Tanya *"server terasa lambat, apa yang perlu diubah?"*. AI membaca status & pengaturan, lalu membuat **kartu usulan** (lama → baru + alasan). Tidak ada yang berubah sampai Anda menekan **Terapkan**; semua tercatat di Riwayat.



Peran **/ahli-ui-ux** (tab Identitas & Tema) bekerja sama untuk warna & huruf, lengkap dengan cek kontras. Rincian: 23, 24.

4c. Atur Asisten AI: model, cadangan, batas & keamanan

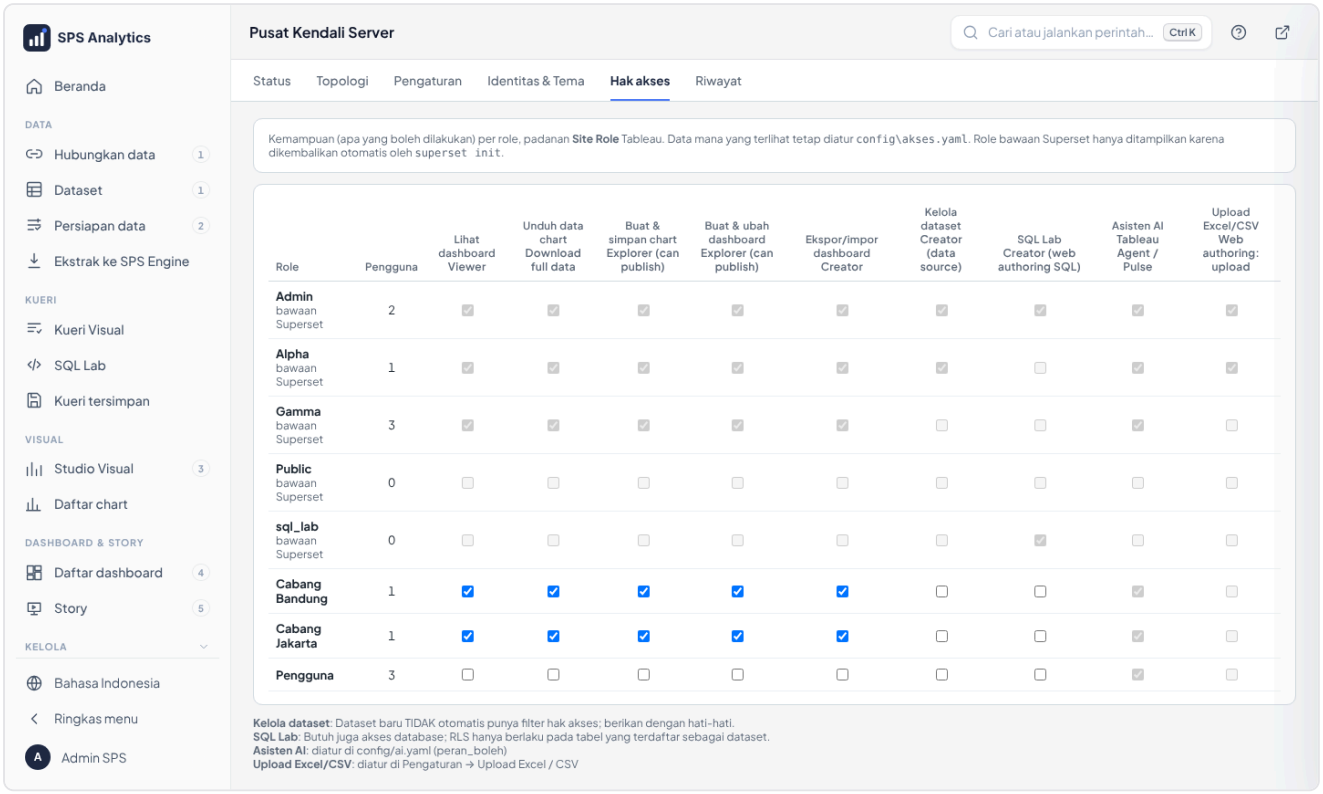
Model dipasang di **Kelola › Asisten AI** (key dienkripsi) dan/atau `config\ai.yaml`. ALDx menyesuaikan diri dengan model lokal, gratis, maupun berbayar; yang perlu Anda atur:

Pengaturan (`config\ai.yaml`)	Bawaan	Fungsi
`bawaan`	model pertama	model yang terpilih pertama kali
`batas_detik_model` / `batas_detik_lokal`	120 / 240	waktu tunggu **satu langkah** model cloud / lokal
`batas_latar_detik`	900	batas total **satu pertanyaan** (berjalan di latar, tidak terikat timeout web)

Pengaturan (`config\ai.yaml`)	Bawaan	Fungsi
`cadangan_otomatis`	`true`	model sibuk/kuota habis (429/5xx, mis. Gemini 503) → coba ulang 2×, lalu beralih ke model aktif lain
`batas_pertanyaan_per_jam`	60	per pengguna (Admin bebas); melindungi biaya model berbayar
`ringkasan_dashboard`	`otomatis`	ringkasan AI di bilah atas dashboard: `otomatis` / `klik` (hemat biaya) / `mati`
`ringkasan_menit`	60	ringkasan disimpan sekian menit per pengguna & dashboard
`kirim_data` (per model)	`false` untuk cloud	boleh/tidaknya angka dikirim ke model itu; pengalihan cadangan menghormatinya

Saran: **pasang minimal dua model** (mis. satu cloud gratis + satu lokal) agar pengalihan otomatis berguna. Lapisan keamanan bawaan: semua alat berjalan sebagai pengguna yang bertanya, isi data dianggap data (bukan perintah), API key disamarkan bila muncul di jawaban, maksimal 12 objek baru per pertanyaan. Uji berkala dengan butir 4.8–4.9 di daftar periksa audit. Detail: docs/23, docs/28.

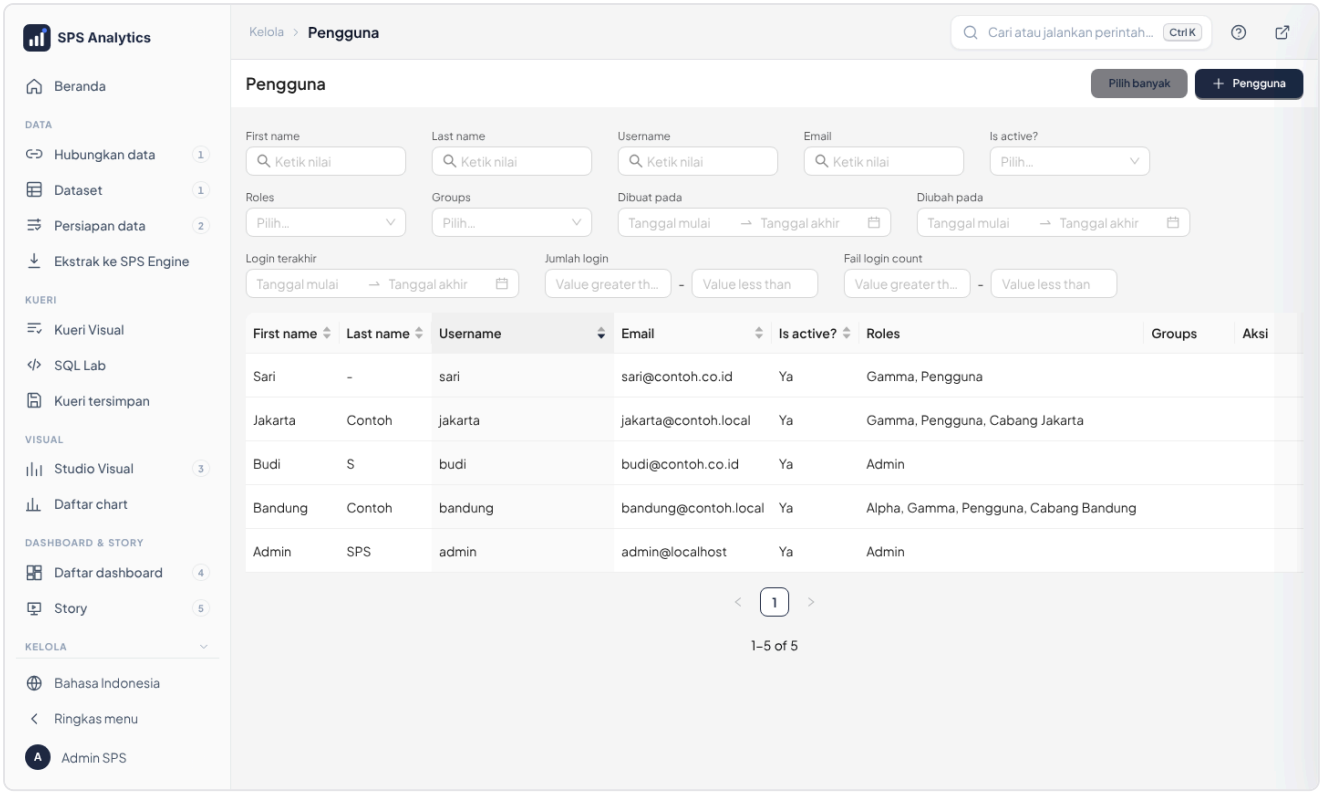
5. Hak akses kemampuan



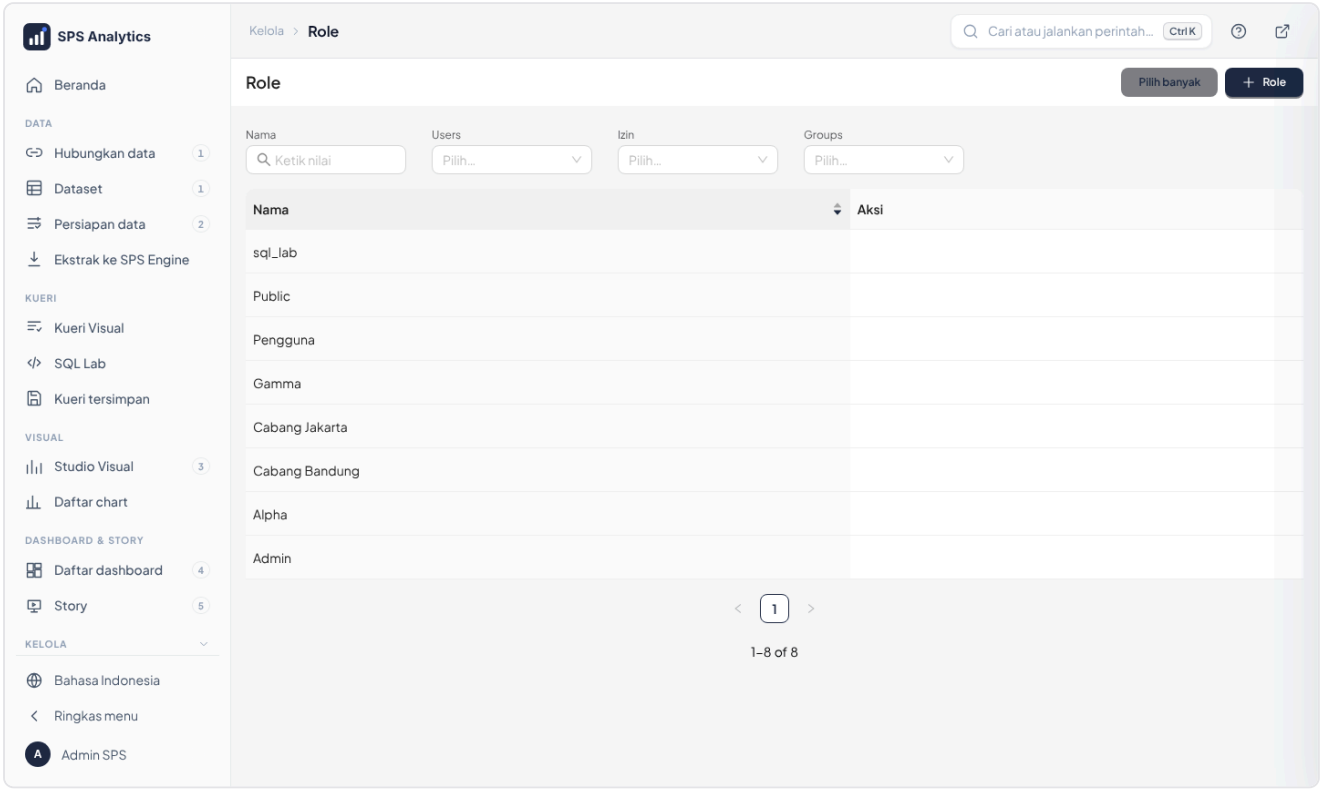
Matriks **role × kemampuan** (lihat dashboard, unduh, buat chart, kelola dataset, SQL Lab, upload, Asisten AI). Centang/hapus centang langsung berlaku. Role bawaan Superset (Admin, Alpha, Gamma) tidak diubah di sini.

Hak akses **data** (baris mana yang terlihat) diatur terpisah lewat RLS (Level 3).

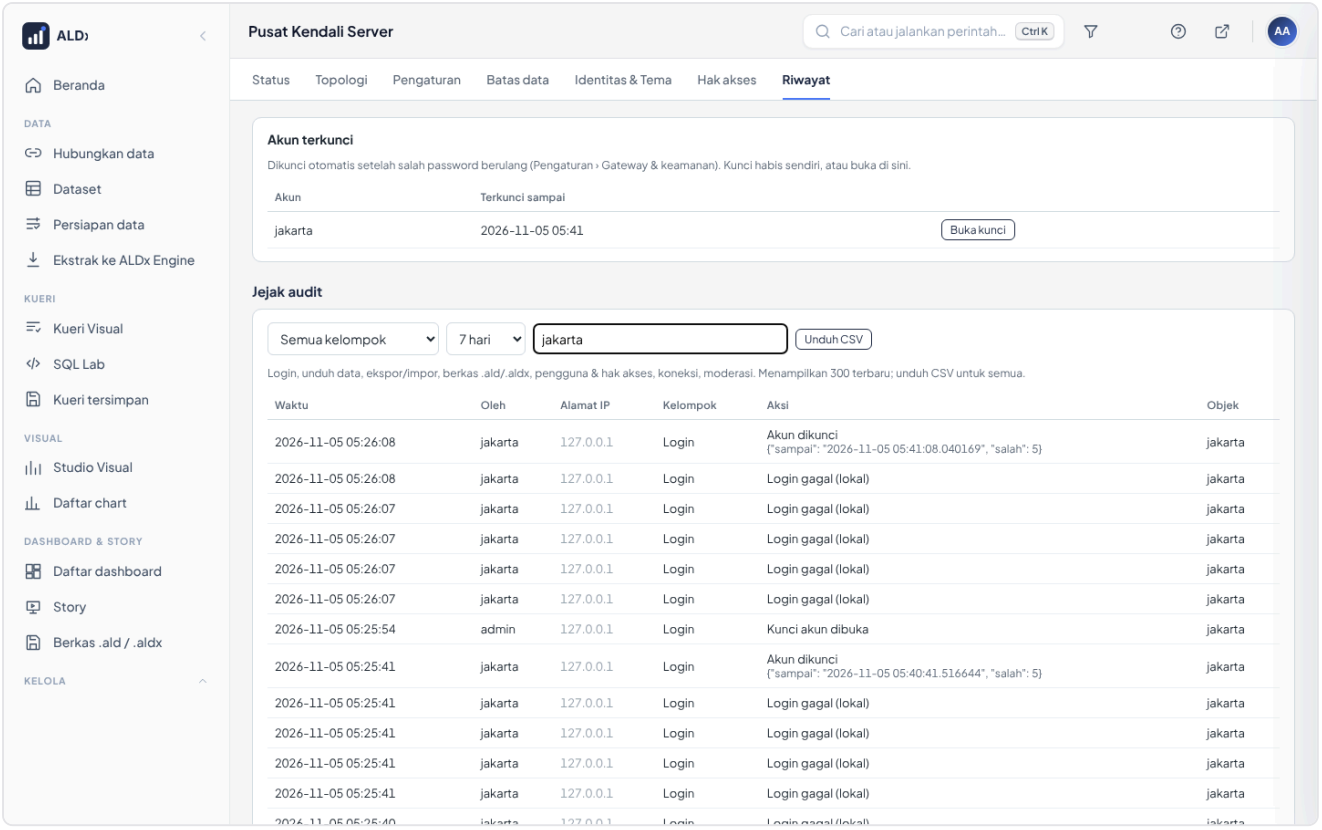
Pengguna & role



Saat instalasi: halaman **Pengguna lain** di PASANG.cmd (tabel email, nama, password, peran Pengguna / Analis / Admin / Superadmin) dan, opsional, halaman **Login kantor** (LDAP). Sesudahnya: **Kelola › Pengguna**: admin membuat akun (**+**, isi username, nama, email, password, role `Gamma` + `Pengguna`; tambah `sql_lab` untuk analis yang memakai SQL Lab & Kueri Visual). Dengan LDAP, pengguna otomatis terdaftar saat login pertama (role `LDAP_DEFAULT_ROLE` + `SPS_ROLE_PENGGUNA`). Nonaktifkan user yang pindah/keluar: edit → hapus centang **Is active**.



6. Riwayat



Tab Riwayat berisi tiga bagian:

Bagian	Isi
Akun terkunci	muncul bila ada akun terkunci karena 5 kali salah password; tombol **Buka kunci**
Jejak audit	login, unduh data, ekspor/impor, berkas .ald/.aldx, pengguna & hak akses, koneksi, moderasi. Pilih kelompok & periode, ketik nama di kotak cari, **Unduh CSV** untuk pemeriksa
Riwayat pengaturan	setiap perubahan pengaturan & hak akses: waktu, oleh siapa, nilai sebelum/sesudah

Tab **Hak akses** menampilkan kotak kuning bila ada pengguna non-Admin yang bisa melihat *semua* data (role Alpha): cabut role itu di Kelola › Pengguna kecuali memang disengaja.

6a. Kesehatan kueri

Menu **Kelola › Kesehatan kueri** (Admin): pilih periode 24 jam / 7 / 30 / 90 hari.

Bagian	Cara membaca
Ringkasan	jumlah kueri, **median**, **p95** (95% kueri lebih cepat dari angka ini), kueri lambat (> 5 detik), kueri gagal
Chart paling lambat	diurutkan menurut p95; lencana *ALDx Engine* atau *langsung*; **saran**: ekstrak ke ALDx Engine, ringkas chart, atau atur cache

Bagian	Cara membaca
Dashboard	waktu kueri chart di dalam tiap dashboard
Kueri gagal	kueri SQL Lab dan penyegaran ekstrak yang gagal, beserta pesannya

Alur kerja: p95 tinggi → buka chart terlambat → ikuti sarannya (biasanya **ekstrak**) → ulangi pemeriksaan keesokan hari.

7. Ekstrak & engine

Tab **Ekstrak**: pantau status *gagal*, ukuran engine, jadwal. Rincian: 13-sps-engine-ekstrak.md. Melihat isi engine langsung: `http://localhost:8124/play` (user `sps`, password `ENGINE_PASSWORD` di `.env`).

---

8. Cadangan & pemulihan

```
scripts\cadangkan.ps1                  # metadata -> backup\metadb-<waktu>.dump
scripts\cadangkan.ps1 -Engine          # + isi ALDx Engine -> backup\engine\engine-<waktu>.zip
scripts\cadangkan.ps1 -Pulihkan backup\metadb-20261101-0100.dump
```

Menjadwalkan otomatis (sekali pasang, PowerShell *Run as administrator*):

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\jadwal-cadangan.ps1
# harian 02:00 + uji pulih Minggu 04:00
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\jadwal-cadangan.ps1 -
Salin \\nas-kantor\aldx  # + salinan kedua di NAS
```

- **Cadangan harian** metadata + ALDx Engine (14 metadata, 5 engine terakhir disimpan).
- **Uji pulih mingguan**: cadangan terbaru dipulihkan ke database *sementara*, isinya dihitung, lalu dihapus. Aplikasi tidak disentuh. Ini bukti cadangan benar-benar bisa dipakai. Manual: `scripts\cadangkan.ps1 -UjiPulih`.
- Hasil tampil di **Pusat Kendali › Status** (kartu *Cadangan terakhir*; merah bila gagal atau > 2 hari) dan `backup\cadangan.log`.
- Docker Desktop harus menyala pada jamnya (jangan logout akun Windows server). Lepas jadwal: `-Hapus`.

---

9. Upgrade, akun & sizing

Kebutuhan	Panduan
Daftar akun, password ada di mana, cara masuk tiap container	14-akun-dan-akses.md
Menentukan CPU/RAM/disk, membaca auto-tuning	15-sizing.md

Kebutuhan	Panduan
Upgrade/downgrade Superset, PostgreSQL, ClickHouse, Redis, nginx	16–upgrade-downgrade.md
Menambah node (scale-out)	11–pusat-kendali-server.md
Masalah umum	04–troubleshooting.md
Menyambungkan Asisten AI (lokal, cloud gratis, berbayar)	28–sambungkan-asisten-ai.md
Rincian model AI lokal	20–model-ai-lokal.md
Beda versi antar komputer, **hapus total** ALDx	29–versi-pembaruan-hapus-total.md
Urutan menyala, SOP, FAQ admin	19–runbook-faq-admin.md
Uji otomatis & uji tampilan di CI (sebelum upgrade Superset / setiap pull request), `scripts/uji-ci.sh`	pengujian §1b
Identitas (nama, logo, warna)	Pusat Kendali → **Identitas & Tema** (09)

9a. Memperbarui ALDx (cara termudah)

Jalankan installer versi baru di atas instalasi lama, Next-Next. Folder sama; `.env`, data, dashboard, dan pengguna tetap.

Komputer	Unduh dari Releases	Langkah
Ada internet	*ALDx terbaru*: `ALDx-Setup.exe`	klik dua kali → Next-Next
Tanpa internet	*ALDx offline*: `ALDx-Setup-Offline.exe` + semua `.bin` (satu folder)	klik dua kali `.exe` → Next-Next

Versi tertentu / memeriksa unduhan: tiap versi punya rilis tetap `v<VERSI>` (mis. *ALDx 2026.11.14*, tag `v2026.11.14`). Sebelum memasang di server, cocokkan sidiknya:

```
(Get-FileHash .\ALDx-Setup.exe -Algorithm SHA256).Hash.ToLower()   # harus sama dengan baris di ALDx-SHA256.txt
```

Setelah selesai: `Ctrl + F5` di browser; cek versi di kaki halaman login (mis. `v2026.11.14`, sama dengan nama tag rilis; di Beranda nomor versi bisa diklik untuk membuka rilisnya); baca *Perlu dilakukan setelah memperbarui* di catatan versi; jalankan `scripts\uji.ps1`. **Jangan** memakai `ALDx-HapusTotal.exe` untuk memperbarui (itu menghapus data). Panduan lengkap: docs/29.

9b. Masuk dengan SSO (OpenID Connect)

Tombol **Masuk dengan Microsoft / Google / …** di halaman login, **tambahan** di samping password (akun lokal & LDAP tetap ada, sehingga Superadmin tetap bisa masuk bila penyedia SSO bermasalah).

1. Daftarkan aplikasi di penyedia (Entra ID, Google, Keycloak, Okta) dengan alamat kembali `https://<alamat-aldx>/sso/kembali`.

2. Isi `.env`: `SSO_DISCOVERY_URL`, `SSO_CLIENT_ID`, `SSO_CLIENT_SECRET`, `SSO_NAMA`, `SSO_DOMAIN` (domain email yang boleh), `SSO_BUAT_AKUN` (0 = hanya email yang sudah didaftarkan; 1 = akun dibuat otomatis dengan role `SSO_ROLE_BAWAAN`).
3. `docker compose up -d`, buka halaman login: tombol muncul. Coba dengan email domain benar dan domain lain (harus ditolak).

Detail & tabel penyedia: docs/05.

10. Prosedur bila ada gangguan

```
1. docker compose ps                          -> container mana yang tidak "healthy"?
2. docker compose logs --tail 100 <nama>  -> pesan galat terakhir
3. scripts\uji.ps1                            -> fungsi mana yang GAGAL?
4. Perbaiki penyebab (RAM penuh, disk penuh, sumber data mati, password berubah)
5. docker compose restart <nama>   atau   scripts\start.ps1
6. scripts\uji.ps1 sampai LULUS semua
7. Bila belum selesai: scripts\diagnose.ps1 -> kirim diagnosa.txt ke pengembang (periksa dulu, tanpa password)
```

Pohon keputusan lengkap per gejala (web tidak terbuka, login gagal, lambat, ekstrak gagal): 19–runbook-faq-admin.md §4.

10a. Sematkan dashboard ke web lain

1. `.env`: `SPS_SEMATKAN_DOMAIN` (asal situs induk), `SPS_SEMATKAN_KUNCI` (acak ≥ 32 karakter, **hanya di server induk**), `SPS_SEMATKAN_MENIT`; lalu `scripts\start.ps1`.
2. Menu **Dashboard & Story › Sematkan ke web lain** → **Nyalakan** pada dashboard yang boleh disematkan → tombol **Cara pakai** menampilkan contoh kode berisi alamat & id dashboard.
3. **Server** aplikasi induk meminta token (`POST /sematkan/api/token` dengan header `X-ALDx-Kunci`, isi `rls` = baris yang boleh dilihat penonton), lalu halaman memasang `<iframe src="file:///home/user/aldx_superset/docs/tutorial/%E2%80%A6/sematkan/d/%3Cuuid%3E%3Ftoken%3D%E2%80%A6%26f.cabang%3DBandung">`.
4. **Matikan** kapan saja: semua halaman yang menyematkannya langsung berhenti menampilkannya.

Tiga lapis pembatas: **RLS token** (baris), **filter URL** (tampilan), **domain** (situs yang boleh membingkai). Detail: docs/30.

10b. Email: Langganan laporan & Peringatan data

Isi di `.env` lalu `docker compose up -d`: `SMTP_HOST`, `SMTP_PORT` (587), `SMTP_STARTTLS=1`, `SMTP_USER`, `SMTP_PASSWORD`, `SMTP_MAIL_FROM`. Tanpa `SMTP_HOST`, laporan & peringatan tetap terjadwal tetapi hanya **tercatat di log** (mode uji). Uji: buat satu Peringatan data dengan syarat yang pasti terpenuhi dan jadwal tiap menit, pastikan email tiba, lalu nonaktifkan. Detail: docs/26 §1.

11. Latihan (di server uji)

1. Jalankan `scripts\uji.ps1` dan catat jumlah uji yang lulus.

2. Ubah **Baris maksimal per chart** menjadi 10.000 di Pusat Kendali; cek di Riwayat siapa yang mengubah.
3. Ubah **Backgrounder: penyegaran ekstrak** menjadi 2, jalankan `terapkan-server.ps1`, lihat perubahannya di Topologi.
4. Buat cadangan metadata, hapus satu chart latihan, pulihkan cadangan, pastikan chart kembali.
5. Matikan container `engine` (`docker compose stop engine`), jalankan `scripts\uji.ps1`. Apa yang GAGAL? Nyalakan lagi dan ulangi uji.
6. Hitung jatah RAM engine untuk server 16 CPU / 32 GB Docker (pakai tabel di 15–sizing.md).
7. Buka **Batas data**: berapa rekomendasi ukuran impor berkas di server Anda, dan dari rumus apa? Set *Impor berkas: baris maksimal* = 3, impor CSV 10 baris di Hubungkan data, baca pesannya, lalu kembalikan ke **auto**.
8. Login sebagai Admin biasa (bukan Superadmin). Tab apa saja yang tampil di Pusat Kendali?
9. Minta **/hw-engineer** mengusulkan pengaturan, **Abaikan** usulannya, lalu cek Riwayat: adakah perubahan?
10. Login dengan akun uji dan password salah 5 kali. Apa pesannya? Buka kuncinya dari tab Riwayat, lalu cari kejadiannya di jejak audit.

- **T1.** Buka **Kesehatan kueri** (24 jam). Catat median dan p95, chart paling lambat, dan sarannya.
- **T2.** Pasang dua model di Asisten AI; rusak key satu model (mis. isi key salah) lalu ajukan pertanyaan memakai model itu. Apa yang terjadi?
- **T3.** Set `batas_pertanyaan_per_jam: 3`; dari akun Analis kirim 4 pertanyaan. Apa yang terjadi, dan bagaimana dengan Admin? Kembalikan ke 60.
- **T4.** Nyalakan sematan untuk satu dashboard, minta token dengan `curl`, tampilkan di halaman HTML sederhana, lalu coba `rls` berbeda.
- **T5.** (Bila ada penyedia SSO) aktifkan tombol SSO dan uji email domain benar dan salah.
- **T6.** Jalankan installer terbaru di atas instalasi lama pada server uji. Apa yang tetap, dan di mana Anda memeriksa versinya?
- **T7.** Unduh `ALDx-Setup.exe` dan `ALDx-SHA256.txt` dari rilis `v2026.11.14`. Cocokkan sidiknya dengan `Get-FileHash`. Lalu klik nomor versi di bawah Beranda: rilis mana yang terbuka, dan commit apa yang tertulis di catatannya?

Kunci jawaban: bahan ajar Level 4; latihan **T1–T7**: kunci tambahan.